

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ВСП НН ІНСТИТУТ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

З В І Т

про проходження _____ практики
(назва практики)
освітньо-професійний ступінь _____ спеціальність _____
студента (ки) _____ групи _____
(прізвище та ініціали)
на (в) _____

(повна назва організації)

від „__” _____ 20__ р. до „__” _____ 20__ р.

Студент-практикант _____
(підпис)

Керівник(и) практики
від організації _____
(посада, прізвище, ініціали і підпис)

„__” _____ 20__ р.

(посада, прізвище, ініціали і підпис)
„__” _____ 20__ р.

Керівник практики від кафедри _____
(посада, прізвище, ініціали і підпис)
„__” _____ 20__ р.

Львів 2026

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
ВСП НН Інститут просторового планування та перспективних технологій
Кафедра інформаційних систем і технологій

Завдання та результати проходження практики

Студент _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Освітньо-професійний ступінь _____ спеціальність 122 "Комп'ютерні науки"

Скерований на практику _____
(вид практики)

в місто _____ на _____

(назва підприємства, організації, установи)

згідно договору № _____ від _____

Термін практики: від _____ до _____
(з врахуванням проїзду туди і назад)

Керівник практики від кафедри

(посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

Печатка

ВНЗ

Директор інституту _____
(аббревіатура)

_____ « ____ » _____ 20 ____ р
(прізвище, ініціали) (підпис)

Відмітки про проходження практики:

Прибув на базу практики „ ____ ” _____ 20 ____ року

_____ (підпис) _____ (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Печатка
бази практики

Вибув з бази практики “ ____ ” _____ 20 ____ року

_____ (підпис) _____ (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Печатка бази
практики

Зміст завдання
(перелік питань, які підлягають виконанню)

(заповнює керівник практики від університету)

Завдання видав: _____

(посада, прізвище, ініціали керівника практики від університету, підпис і дата)

Завдання отримав: _____

(прізвище, ініціали, підпис і дата)

Відгук та оцінка роботи студента на практиці

(оцінка базою практики виконання завдання)

(заповнює керівник практики від бази практики)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника практики від бази практики)

Печатка
бази практики

« ____ » _____ 20__ р.

Відгук керівника практики від кафедри про виконання завдання

Дата складання заліку « ____ » _____ 20__ р.

Оцінка:

За національною шкалою _____

(прописом)

Кількість балів _____

(цифрами і прописом)

Члени комісії, які приймали залік

(посада, прізвище, ім'я, по батькові та підписи)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ.....	7
1.1 Опис бази практики.....	7
1.2 Опис частини діяльності для автоматизації	7
1.3 Огляд та аналіз предметної області.....	8
2. ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ.....	10
2.1 Огляд сучасних підходів до проектування систем	10
2.2 Огляд сучасних засобів розробки веб-додатків	10
2.3 Огляд та аналіз аналогічних систем	10
3. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ	12
4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ.....	14
4.1 Специфікація вимог до системи	14
4.2 Розроблений інтерфейс веб-системи.....	16
ВИСНОВКИ.....	18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	19

ВСТУП

Ринок електронної комерції в Україні продовжує зростати. За даними Асоціації ритейлерів України, обсяг онлайн-продажів у 2025 році збільшився на 28 % порівняно з попереднім роком [1]. Сегмент продуктів харчування, зокрема риби та морепродуктів, поступово переходить в онлайн, що підвищує потребу в розробниках, здатних побудувати веб-платформу з нуля.

Переддипломна практика проходила на базі ФОП Раделицький Володимир Степанович. Метою було створення робочої платформи електронної комерції «Крамар» для продажу риби та морепродуктів на українському ринку. Платформа охоплює повний цикл покупки: від каталогу з пошуком до оформлення замовлення, онлайн-оплати через LiqPay та адміністративної панелі з аналітикою.

Робота охопила аналіз предметної області, проєктування архітектури, написання серверної (backend) та клієнтської (frontend) частин, налаштування бази даних і контейнеризацію.

Завдання практики:

- дослідити предметну область електронної комерції та виявити потреби типового магазину риби та морепродуктів;
- провести аналіз підходів і технологій для побудови веб-додатків;
- спроектувати архітектуру системи та реляційну базу даних;
- реалізувати серверний API на базі Python/FastAPI та клієнтську частину на React;
- інтегрувати платіжну систему LiqPay та AI-консультанта з порадами і добіркою рецептів;
- забезпечити контейнеризацію за допомогою Docker та Docker Compose.

Більшість існуючих рішень для інтернет-магазинів в Україні або побудовані на закордонних SaaS-платформах (Shopify, WooCommerce), або потребують значних витрат на адаптацію: українська мова, національні платіжні системи, специфіка доставки [2]. «Крамар» з самого початку проєктувався під ці потреби.

Звіт складається з чотирьох розділів. Перший описує предметну область та базу практики. Другий присвячено огляду технологій, фреймворків та аналогічних систем. Третій містить завдання на практику. Четвертий документує реалізацію: специфікацію вимог та інтерфейс веб-системи.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Опис бази практики

Практика проводилася на базі ФОП Раделицький Володимир Степанович (Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Вербіж, вул. Івана Франка, 6/4). Завданням було повне розроблення веб-платформи електронної комерції. Робота велась на персональному комп'ютері з Windows 11 Pro, як редактор використовувався Visual Studio Code.

Серверну частину проєкту написано мовою Python 3.13 із застосуванням фреймворку FastAPI. Для управління залежностями обрано менеджер UV, що пришвидшує встановлення бібліотек і відтворює середовище [3]. Клієнтська частина працює на React 19 з TypeScript, збірник Vite 8.

Як базу даних обрано PostgreSQL 16, розгорнута в Docker-контейнері. Для контролю версій використовувався Git, репозиторій розміщено на GitHub.

Також використовувались:

- Docker та Docker Compose для контейнеризації та оркестрації сервісів;
- Alembic для управління міграціями бази даних;
- LiqPay API для інтеграції онлайн-платежів;
- Google Gemini API для AI-консультанта з товарів та рецептів;
- python-jose та passlib (bcrypt) для авторизації через JWT.

1.2 Опис частини діяльності для автоматизації

Система автоматизує типові бізнес-процеси магазину риби та морепродуктів. Основне завдання: каталог товарів із пошуком, фільтрацією за категоріями та переглядом характеристик кожного продукту.

Оформлення замовлення складається з кількох кроків: формування кошика, вибір способу доставки та оплати, застосування промокоду й підтвердження. Інтеграція з LiqPay дає змогу оплачувати онлайн, статус оновлюється автоматично через callback [4].

Для працівників є окрема панель з ієрархією ролей. Менеджер керує товарами та замовленнями. Комірник контролює залишки на складі. Адміністратор додатково бачить користувачів, промокоди, рецепти та статистику. Суперадміністратор може призначати ролі. Панель автоматизує:

- моніторинг замовлень та зміну статусів (нове, в обробці, відправлено, доставлено, скасовано);
- управління каталогом товарів та контроль залишків;
- перегляд і управління обліковими записами;
- створення та відстеження промокодів;
- ведення розділу кулінарних рецептів;
- статистику продажів: виручку, середній чек, топ-продукти, розподіл за статусами.

Окремий AI-модуль на базі Google Gemini виступає консультантом: за назвою та категорією товару генерує українською мовою поради щодо смаку, способів зберігання та добирає три відповідні рецепти. Результати кешуються на 48 годин, щоб зменшити кількість API-запитів.

1.3 Огляд та аналіз предметної області

Електронна комерція охоплює процеси купівлі та продажу товарів через Інтернет. В Україні частка онлайн-торгівлі перевищила 15 % загального обсягу роздрібних продажів у 2025 році [1]. Серед продуктових категорій риба та морепродукти показують стабільне зростання онлайн-попиту.

Типовий інтернет-магазин риби та морепродуктів потребує:

- каталог із категоріями, пошуком та фільтрацією;
- кошик та оформлення замовлення;
- онлайн-оплату через національні платіжні сервіси;
- реєстрацію та авторизацію користувачів;
- контентний розділ із рецептами;
- адміністративну панель для управління контентом та замовленнями.

Головні проблеми для розробників в Україні: обмежена підтримка української мови в готових рішеннях, складна інтеграція з локальними платіжними провайдерами (LiqPay, Monobank, ПриватБанк), а також необхідність враховувати специфіку логістичних служб (Нова Пошта, Укрпошта) та зберігання швидкопсувної продукції [2].

Існуючі рішення поділяються на три групи. Перша: SaaS-платформи (Shopify, Horoshop), швидкий запуск, але обмежена кастомізація. Друга: CMS на основі PHP (WooCommerce, OpenCart), більше свободи, але прив'язка до PHP. Третя: кастомні розробки, максимальний контроль, проте найбільші витрати часу [5].

«Крамар» належить до третьої групи. Рішення про власну розробку продиктоване навчальною метою практики: пройти повний цикл створення веб-додатка, від проєктування бази даних до розгортання в Docker-контейнерах.

2. ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ

2.1 Огляд сучасних підходів до проектування систем

Для веб-додатків найчастіше застосовують клієнт-серверну архітектуру з розділенням відповідальності на окремі рівні. Для «Крамар» обрано трирівневу схему: рівень представлення (frontend), рівень бізнес-логіки (backend API) та рівень даних (PostgreSQL) [6].

Взаємодія між клієнтом і сервером побудована за стилем REST, який передбачає стандартні HTTP-методи та обмін даними у форматі JSON [7]. Клієнтський додаток реалізовано як SPA (Single Page Application): сторінка завантажується один раз і далі оновлює контент через API-запити [8].

Для управління станом у React-додатку використано Context API з двома контекстами: AuthContext (авторизація) і CartContext (кошик із збереженням у localStorage). На серверній стороні моделі даних описано через ORM SQLAlchemy.

Docker ізолює кожен сервіс у контейнері, а Docker Compose описує всю інфраструктуру в одному файлі. Розгортання зводиться до однієї команди [9].

2.2 Огляд сучасних засобів розробки веб-додатків

Серверну частину побудовано на FastAPI (Python). Фреймворк генерує Swagger-документацію і підтримує асинхронну обробку запитів [3]. Для роботи з базою даних використано SQLAlchemy 2.0, для міграцій Alembic [10].

Клієнтська частина працює на React 19 з TypeScript для статичної типізації [11], збірник Vite 8. Маршрутизацію реалізовано через React Router DOM 7, стилізацію через CSS Modules. Аналітичну панель побудовано на бібліотеці Recharts.

Автентифікація побудована на JWT (JSON Web Token) [12]. Паролі хешуються алгоритмом bcrypt. Docker Compose піднімає чотири сервіси: PostgreSQL 16, FastAPI, React-клієнт та адміністративну панель.

2.3 Огляд та аналіз аналогічних систем

Для порівняння обрано три системи українського ринку: «Флоту» (flotu.com.ua, спеціалізований магазин риби та морепродуктів) [2], «Дари Моря» (доставка свіжої та копченої риби) і розділ риби великого ритейлера «Сільпо Доставка».

Порівняльний аналіз наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Порівняння функціональності аналогічних систем

Критерій	Флоту	Дари Моря	Сільпо	Крамар
Каталог із фільтрацією	+	+	+	+
Кошик та замовлення	+	+	+	+
Онлайн-оплата	+	+	+	+
Розділ рецептів	–	+	+	+
Програма лояльності	+	–	+	–
Підбір рецептів за товаром	–	–	–	+
AI-консультант	–	–	–	+

Усі аналізовані системи мають базовий функціонал інтернет-магазину. Спеціалізовані платформи додають розділи рецептів та лояльність. «Крамар» відрізняється AI-консультантом та підбором рецептів за конкретним товаром, чого немає в жодного з конкурентів.

3. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

Мета практики полягала у розробленні веб-платформи електронної комерції «Крамар» для продажу риби та морепродуктів. Система мала включати клієнтський інтерфейс для покупців, адміністративну панель для управління магазином та серверну частину з REST API.

Завдання:

- проаналізувати предметну область електронної комерції в Україні та визначити бізнес-процеси магазину риби та морепродуктів;
- провести огляд технологій веб-розробки та обрати стек;
- спроектувати реляційну базу даних для зберігання товарів, користувачів, замовлень, рецептів та промокодів;
- реалізувати серверний API з авторизацією через JWT, ролевою моделлю доступу та асинхронною обробкою;
- розробити клієнтський SPA з каталогом товарів, кошиком, оформленням замовлення, рецептами та особистим кабінетом;
- створити адміністративну панель для управління замовленнями, товарами, користувачами, рецептами та аналітикою;
- інтегрувати LiqPay для онлайн-оплати;
- реалізувати AI-консультанта на базі Google Gemini;
- налаштувати контейнеризацію через Docker та Docker Compose.

Функціональні вимоги:

- 1) реєстрація та авторизація користувачів;
- 2) відображення каталогу товарів за категоріями;
- 3) пошук товарів та перегляд детальної інформації;
- 4) додавання товарів до кошика та оформлення замовлення;
- 5) оплата замовлення через LiqPay;
- 6) відстеження статусу замовлення та перегляд історії покупок;
- 7) розділ кулінарних рецептів із інгредієнтами та кроками;
- 8) адміністративна панель для управління всіма аспектами магазину;

9) AI-консультант із порадами та добіркою рецептів.

Очікуваний результат: працездатна платформа, де клієнти переглядають каталог, додають товари до кошика, оформлюють і оплачують замовлення, користуються рецептами, а адміністратори керують магазином через окрему панель.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

4.1 Специфікація вимог до системи

Вимоги до інтерфейсу:

1. Інтерфейс має бути зрозумілим та зручним.
2. Адаптивний дизайн під різні розміри екрану.

Функціональні вимоги.

Адміністративна панель:

1. Додавання продуктів до каталогу: назва, опис, ціна, зображення, категорія, вага, кількість.
2. Список замовлень з можливістю зміни статусу.
3. Статистика: виручка, кількість замовлень, середній чек, топ-продукти, розподіл за статусами.
4. Управління обліковими записами та ролями.
5. Управління промокодами та знижками.
6. Ведення розділу кулінарних рецептів.

Інтерфейс користувача:

1. Реєстрація та авторизація.
2. Каталог продуктів із фільтрацією за категоріями.
3. Сторінка продукту з описом, AI-порадами та рецептами.
4. Додавання до кошика та зміна кількості.
5. Оформлення замовлення з вибором доставки та оплати.
6. Оплата через LiqPay.
7. Історія замовлень та відстеження статусу.
8. Розділ рецептів з інгредієнтами та кроками.
9. Налаштування профілю: ім'я, телефон, пароль.

Нефункціональні вимоги:

1. Час відповіді API не більше 500 мс.
2. Безпечне зберігання паролів (bcrypt) та JWT-токени.

3. Розгортання через Docker Compose однією командою.

Таблиця 4.1 – Функціональні можливості акторів

Актор	Активність	Можливість
Customer (покупець)	Авторизація	Створити акаунт або увійти
	Головна сторінка	Перегляд популярних товарів, перехід до каталогу, рецептів, кошика
	Перегляд продукту	Опис, ціна, AI-поради щодо смаку та зберігання, рецепти
	Кошик	Додавання товарів, зміна кількості, підсумкова вартість
	Оформлення замовлення	Контактні дані, вибір доставки та оплати, промокод
	Оплата	Оплата через LiqPay або при отриманні
	Рецепти	Перегляд рецептів з інгредієнтами та кроками
	Профіль	Зміна імені, телефону, паролю
Manager (менеджер)	Товари	Додавання та редагування товарів
	Замовлення	Перегляд та зміна статусів
Warehouse (комірник)	Склад	Контроль залишків, оновлення наявності
Admin (адмін)	Товари	Додавання, редагування, видалення
	Замовлення	Деталі замовлень, зміна статусів, інформація про покупця
	Користувачі	Список, статистика покупок, редагування профілів
	Рецепти	Створення, редагування, видалення рецептів
	Промокоди	Створення, редагування, деактивація; контроль використання
	Статистика	Виручка, середній чек, топ-продукти, розподіл замовлень
Superadmin	Повний доступ	Усі функції адміністратора
	Ролі	Призначення ролей: customer, manager, warehouse, admin

4.2 Розроблений інтерфейс веб-системи

Клієнтський інтерфейс «Крамар» дає покупцю пройти повний шлях: від перегляду каталогу до оформлення і оплати замовлення.

Головна сторінка (рис. 4.1) містить навігаційну панель, банер з категоріями та блок популярних товарів.

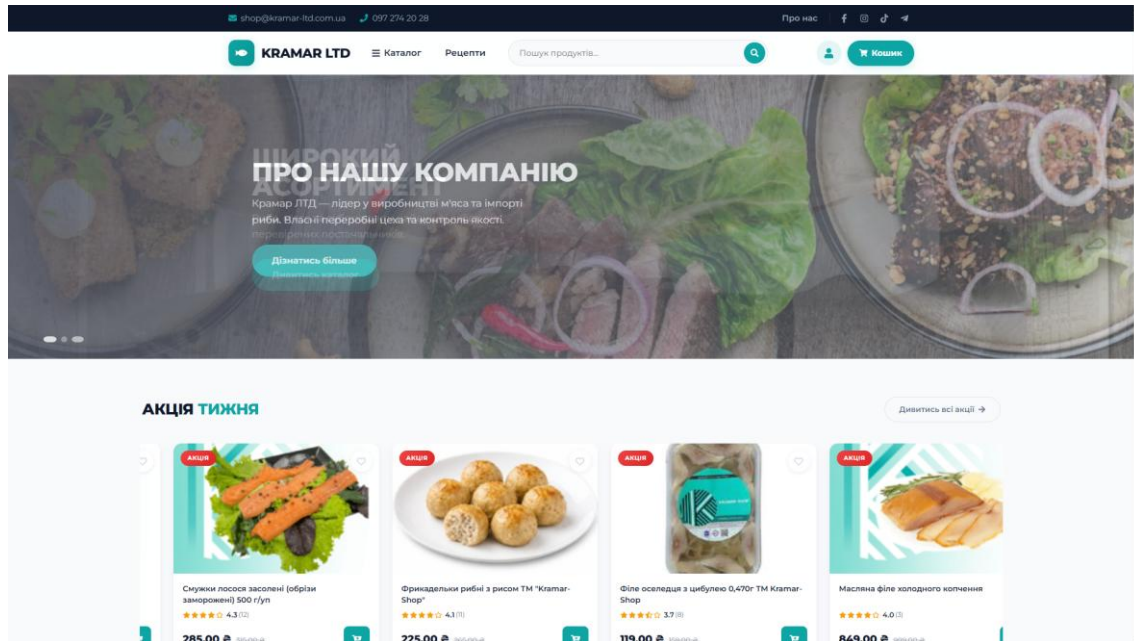


Рис. 4.1 – Головна сторінка магазину «Крамар»

Каталог (рис. 4.2) має бічну панель категорій та сітку карток товарів. Кожна картка показує зображення, назву, вагу, ціну та кнопку додавання до кошика.

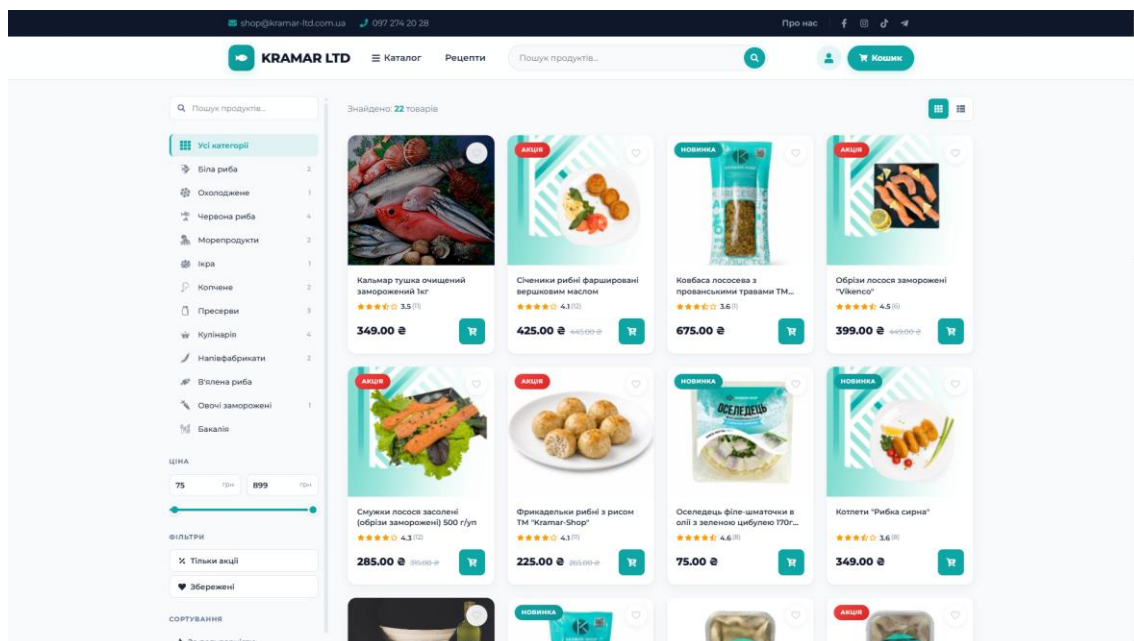


Рис. 4.2 – Каталог товарів із фільтрацією за категоріями

Сторінка товару (рис. 4.3) показує зображення, ціну, наявність, кнопку кошика та блок AI-консультанта з порадами щодо смаку, зберігання й добіркою рецептів.

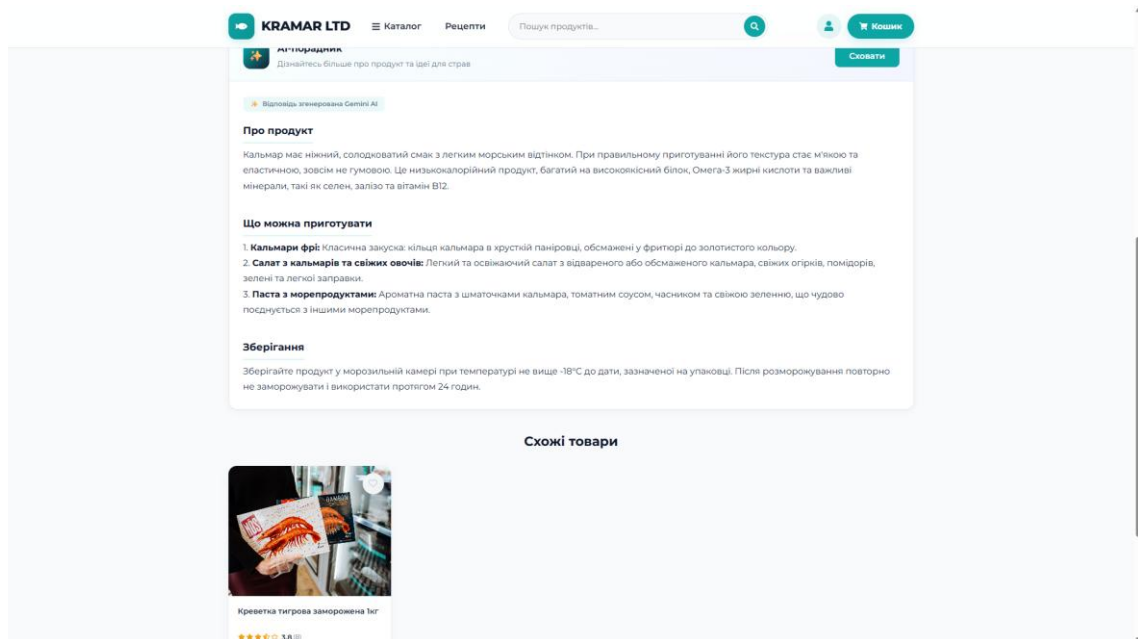


Рис. 4.3 – Сторінка товару з AI-порадами та рецептами

Кошик (рис. 4.4) показує обрані товари з можливістю зміни кількості, поле промокоду та підсумок із кнопкою оформлення.

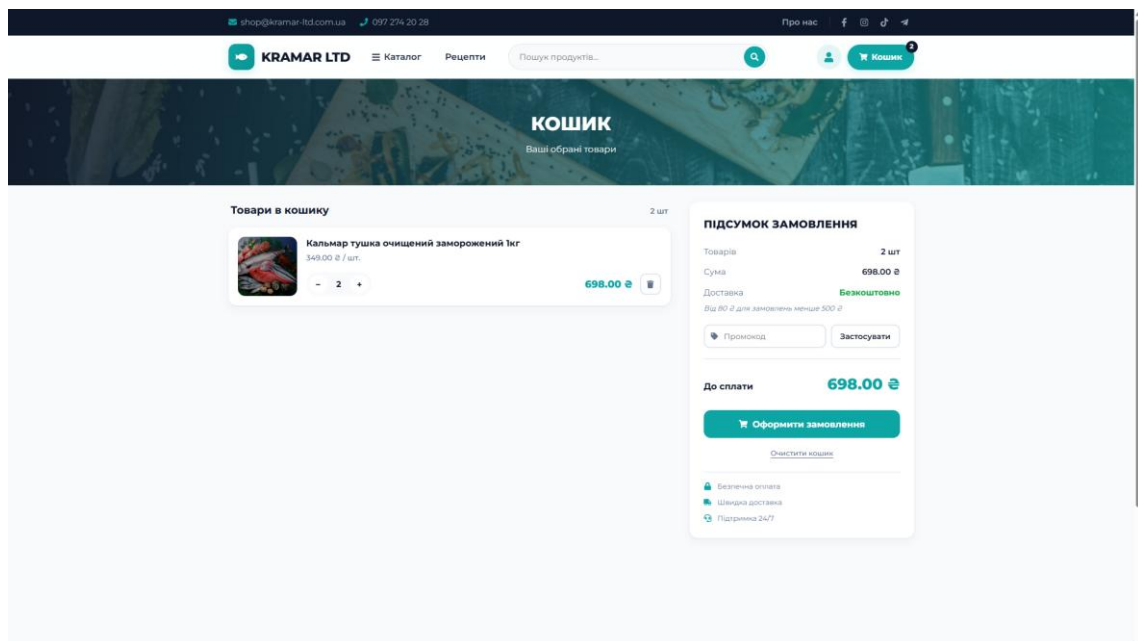


Рис. 4.4 – Кошик покупця з промокодом та підсумком

ВИСНОВКИ

За час переддипломної практики розроблено веб-платформу «Крамар» для продажу риби та морепродуктів на українському ринку.

Виконано такі завдання:

- проаналізовано предметну область електронної комерції в Україні, виявлено бізнес-процеси та проблеми існуючих рішень;
- обрано технологічний стек: FastAPI, React 19, PostgreSQL, Docker;
- спроектовано реляційну базу із семи таблиць (товари, користувачі, замовлення, позиції замовлень, рецепти, промокоди, налаштування);
- реалізовано REST API із 20+ ендпоінтами, JWT-авторизацією та ролевою моделлю доступу;
- розроблено клієнтський SPA із каталогом, кошиком, оформленням замовлення, рецептами та особистим кабінетом;
- створено адміністративну панель зі статистикою, управлінням замовленнями, товарами, користувачами, рецептами та промокодами;
- інтегровано LiqPay із підтримкою callback для автоматичного оновлення статусу оплати;
- реалізовано AI-консультанта на базі Google Gemini з кешуванням на 48 годин;
- налаштовано Docker Compose з чотирма сервісами та health check.

Створена система придатна як основа для реального інтернет-магазину. Інтерфейс та AI-поради українською мовою, платежі через LiqPay.

Набутий досвід: проєктування REST API, робота з ORM та міграціями, побудова SPA на React із TypeScript, інтеграція зовнішніх сервісів (LiqPay, Google Gemini), контейнеризація та оркестрація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Асоціація ритейлерів України. Аналітичний звіт: e-commerce в Україні 2024–2025. URL: <https://rau.ua/analytics/> (дата звернення: 15.05.2026).
2. Коваленко О. В., Петренко М. І. Сучасні тенденції розвитку електронної комерції в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2024. Вип. 38. С. 45–53.
3. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата звернення: 10.05.2026).
4. LiqPay API Documentation. URL: <https://www.liqpay.ua/documentation> (дата звернення: 10.05.2026).
5. Мельник В. О. Порівняльний аналіз платформ для створення інтернет-магазинів. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2023. № 2. С. 112–120.
6. Річардсон К. Мікросервіси. Паттерни розробки та рефакторингу / пер. з англ. СПб. : Пітер, 2022. 544 с.
7. Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures : Ph.D. dissertation. University of California, Irvine, 2000. 162 p.
8. Банкс А., Порселло Є. React. Сучасні патерни для розробки додатків / пер. з англ. 2-ге вид. СПб. : Пітер, 2023. 350 с.
9. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/> (дата звернення: 12.05.2026).
10. SQLAlchemy 2.0 Documentation. URL: <https://docs.sqlalchemy.org/> (дата звернення: 12.05.2026).
11. TypeScript Documentation. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата звернення: 12.05.2026).
12. Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. IETF, 2015. URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519> (дата звернення: 14.05.2026).